

ACTIVIDAD EVALUATIVA – EJE 1 · ENTREGA 1

Descubrimiento, análisis de requerimientos y diseño inicial
Sistema Web de Votaciones – Festival de la Leyenda Vallenata 2027

**SEBASTIÁN BAUTISTA MARTÍNEZ
MARÍA LABARCA BRICEÑO
JUAN MEJÍA MAESTRE**

PROFESOR

DEIVYS MORALES URIBE

**DESARROLLO WEB – 4324 – 61
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA**

Tabla de Contenidos

Introducción.....	4
Integrantes y roles.....	5
Trabajo colaborativo en el repositorio.....	5
Contexto: el Festival de la Leyenda Vallenata	7
¿Qué es el Festival de la Leyenda Vallenata?	7
Principales actividades	7
Concursos y categorías existentes	7
Tipos de participantes	7
Experiencias previas de votación o participación digital	7
Características del sitio web actual.....	7
Benchmarking de plataformas de votación	8
Premios Juventud (Univision)	8
Premios Nuestra Tierra (RCN, Colombia)	8
Eurovision Song Contest (app y televoto).....	9
Mentimeter (herramienta genérica)	9
Síntesis: qué aprovechar en nuestro proyecto	9
Planteamiento del problema	11
Objetivos.....	12
Objetivo general	12
Objetivos específicos.....	12
Alcance preliminar	13
Actores del sistema.....	14
Requerimientos funcionales	15
Requerimientos no funcionales	17
Reglas de negocio	18
Preguntas pendientes para el cliente.....	19
Casos de uso	20
Diagrama general de casos de uso.....	20
Especificación de casos de uso	21
Modelo conceptual de datos	25
Modelo con atributos principales	27
Prototipo navegable UX/UI.....	28
Identidad visual	29
Interfaz pública – vista móvil.....	31
Interfaz pública – vista de escritorio.....	32
Módulo de administración.....	33
Módulo de administración – vista móvil	35
Flujo principal	37
Riesgos y viabilidad	39
Viabilidad	39
Arquitectura preliminar	40
Conclusiones.....	42
Fuentes consultadas	43

Introducción

El presente documento corresponde a la Entrega 1 del proyecto de la asignatura Desarrollo Web: el análisis y diseño inicial de un Sistema Web de Votaciones para el Festival de la Leyenda Vallenata 2027. En esta etapa no se programa la solución definitiva; el propósito es comprender el problema, identificar a los actores, levantar requerimientos preliminares, proponer reglas de negocio, modelar los casos de uso y los datos, y validar la experiencia de usuario mediante un prototipo navegable.

Dado que los requerimientos del cliente (la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata) se encuentran en proceso de levantamiento, el equipo se abstiene de inventar decisiones: toda condición no confirmada se marca explícitamente como «Pendiente de validación» y se formula como pregunta para el cliente. La solución se plantea como una plataforma configurable, organizada bajo la jerarquía Edición → Categoría → Votación → Opción → Voto, y no como una votación única.

Integrantes y roles

El equipo está conformado por tres integrantes. Los roles se distribuyeron según las áreas de trabajo sugeridas en la actividad (coordinación, análisis, UX/UI, modelado y documentación); sin embargo, todos los integrantes participaron en la revisión del documento completo y comprenden la totalidad de la propuesta.

Tabla 1

Integrantes del equipo y distribución de roles

Integrante	Rol principal	Responsabilidades
Juan Mejía Maestre	Coordinación y diseño UX/UI	Coordina el cronograma y las reuniones del equipo, consolida las entregas, diseña y publica el prototipo navegable y vela por la coherencia entre requerimientos, casos de uso y pantallas. En entregas posteriores: frontend.
Sebastián Bautista Martínez	Análisis y modelado	Lidera el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, las reglas de negocio, los casos de uso y el modelo conceptual de datos. En entregas posteriores: backend (Django) y base de datos (MySQL).
María Labarca Briceño	Investigación y documentación	Lidera la investigación del contexto, el benchmarking, las preguntas al cliente y la matriz de riesgos; redacta, revisa ortografía y normas APA del documento. En entregas posteriores: pruebas y aseguramiento de calidad.

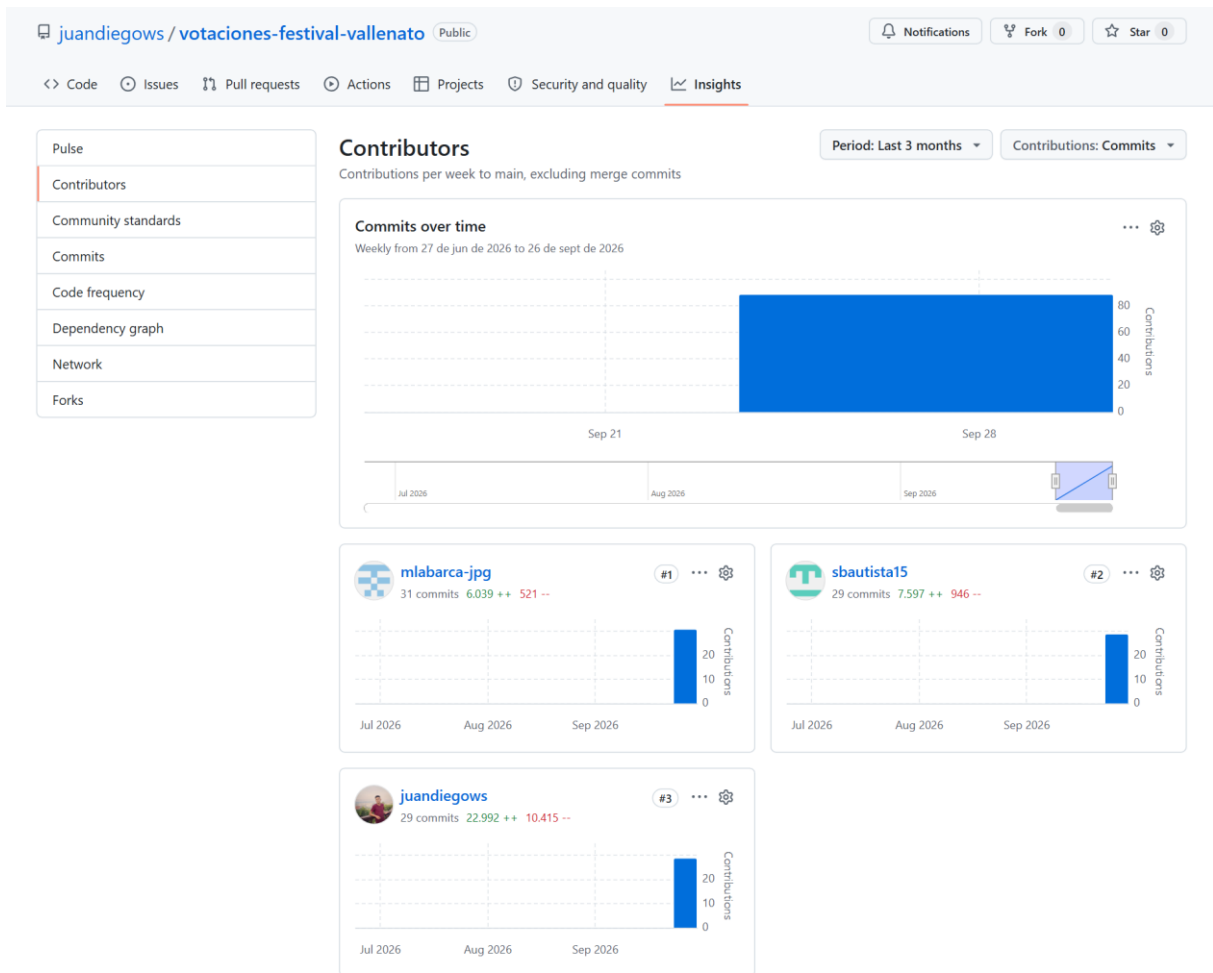
Nota. La actividad indica equipos de cuatro estudiantes; este equipo está conformado por tres integrantes, por lo que cada uno asume más de un frente de trabajo.

Trabajo colaborativo en el repositorio

El proyecto se desarrolla en un repositorio público de GitHub (<https://github.com/juandiegows/votaciones-festival-vallenato>) en el que cada integrante registra sus aportes con su propia cuenta. Al 3 de octubre de 2026, la sección Insights → Contributors muestra una participación equilibrada: María Labarca Briceño (mlabarca-jpg) con 31 commits, Sebastián Bautista Martínez (sbautista15) con 29 y Juan Mejía Maestre (juandiegows) con 29 (Figura 1). Los commits se escriben en español y describen el cambio realizado, lo que deja trazabilidad de quién aportó cada parte del análisis, la documentación, la API y la interfaz.

Figura 1

Aportes de cada integrante en el repositorio (GitHub Insights → Contributors)



Nota. Captura de <https://github.com/juandiegows/votaciones-festival-vallenato/graphs/contributors>, tomada el 3 de octubre de 2026. Elaboración propia.

Contexto: el Festival de la Leyenda Vallenata

¿Qué es el Festival de la Leyenda Vallenata?

Es el principal concurso de música vallenata de Colombia. Se realiza cada año en Valledupar desde 1968, a finales de abril, y lo organiza la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. En 2027 celebrará su edición número 60 (Fundación Festival de la Leyenda Vallenata [FFLV], s.f.-b, 2026).

Principales actividades

Concursos en tarima, Desfile de Piloneras, conciertos con boletería y premiación de los ganadores (FFLV, s.f.-c).

Concursos y categorías existentes

Acordeón (profesional, aficionado, juvenil, infantil y femenino), canción inédita, piquería, piloneras, mejor cajero y mejor guacharaquero; en 2027 habrá Rey de Reyes (FFLV, 2023; El Pilón, 2026). Estos concursos los decide un jurado; las votaciones del público de la plataforma son complementarias y sus categorías están por definir.

Tipos de participantes

Concursantes, jurados, público, artistas invitados, grupos de piloneras, prensa y patrocinadores (FFLV, s.f.-b).

Experiencias previas de votación o participación digital

En 2020 el Festival se realizó de forma virtual, pero los ganadores los definió el jurado (PanoramaCultural, 2020). No se encontró una votación oficial del público en línea.

Características del sitio web actual

El sitio festivalvallenato.com es informativo: noticias, concursos, programación y redes sociales. No tiene registro de usuarios ni votaciones (FFLV, s.f.-a); por eso la plataforma se propone como aplicación independiente enlazada desde el sitio.

Benchmarking de plataformas de votación

Se analizaron cuatro plataformas de votación o participación del público: dos premiaciones de música latina (una de ellas colombiana), un concurso internacional con televoto y una herramienta genérica de votación en vivo. Para cada una se revisaron los siete aspectos solicitados.

Premios Juventud (Univision)

Tabla 2
Benchmarking: Premios Juventud (Univision)

Propósito	Votación del público por nominados en música, televisión y redes sociales (41 categorías en 2025).
Registro	Cuenta con correo electrónico; exige mayoría de edad (18 años).
Navegación	Página única de votación (premiosjuventud.com/vota) con categorías agrupadas en secciones.
Votación	Un voto por categoría por correo durante todo el periodo; confirmación visual «Gracias»; compartir en redes no suma votos.
Resultados	Se anuncian en la transmisión en vivo y luego se publican en línea.
Seguridad	Monitoreo semanal; anulación de votos con software automatizado o identidades múltiples; términos y condiciones públicos.
Aprendizaje	Voto único por categoría ligado a una cuenta, confirmación visible del voto y reglas antifraude explícitas.

Fuente: Univision, 2025a, 2025b.

Premios Nuestra Tierra (RCN, Colombia)

Tabla 3
Benchmarking: Premios Nuestra Tierra (RCN, Colombia)

Propósito	Premiar la música colombiana (incluida la categoría vallenato) con participación del público.
Registro	Creación de cuenta o inicio de sesión con datos de perfil; aceptación de términos, tratamiento de datos y cookies.
Navegación	Sección «Votaciones» con categorías organizadas por género musical.
Votación	Gratuita; cada usuario puede votar según la dinámica establecida cada 24 horas, dentro de un periodo definido.
Resultados	Modelo híbrido: voto del público más jurado de periodistas; ganadores anunciados en ceremonia.
Seguridad	Registro obligatorio, límite por ventana de tiempo y restricciones territoriales.
Aprendizaje	Referente más cercano (Colombia y vallenato): límite de votos configurable por periodo y separación entre jurado y público.

Fuente: RCN Radio, 2026a, 2026b; La FM, 2026.

Eurovision Song Contest (app y televoto)

Tabla 4

Benchmarking: Eurovision Song Contest (app y televoto)

Propósito	Votación del público en vivo durante semifinales y final.
Registro	Voto por teléfono, SMS o app; desde 2023 voto en línea «Resto del Mundo» con pago por tarjeta y detección de IP.
Navegación	La app notifica la apertura de la ventana de votación y lista las presentaciones.
Votación	Límite de votos por medio de pago y por show; ventana corta sincronizada con la transmisión.
Resultados	Marcador en vivo que combina puntos del jurado y del público.
Seguridad	Límite por medio de pago, geolocalización por IP y separación entre jurado y televoto.
Aprendizaje	Ventanas de votación con apertura y cierre exactos, límite configurable y resultados visuales.

Fuente: Wikipedia, s.f.-a, s.f.-b.

Mentimeter (herramienta genérica)

Tabla 5

Benchmarking: Mentimeter (herramienta genérica)

Propósito	Encuestas y votaciones en vivo para eventos y clases.
Registro	El participante no necesita cuenta; acceso anónimo por defecto, con identificación opcional.
Navegación	Ingreso mediante código, código QR o enlace directo.
Votación	Una respuesta por dispositivo por defecto; el organizador configura cuántos votos tiene cada participante.
Resultados	Gráficos en tiempo real y exportación a Excel.
Seguridad	Control por dispositivo; no garantiza «una persona, un voto» al no exigir autenticación.
Aprendizaje	Acceso por QR para el público presente en el Parque de la Leyenda y reglas configurables por votación.

Fuente: Mentimeter, s.f.-a, s.f.-b, s.f.-c.

Síntesis: qué aprovechar en nuestro proyecto

- Configurar cada votación de forma independiente: periodo de apertura y cierre, número de votos por usuario y por periodo, y visibilidad de resultados.
- Identificar al votante mediante cuenta con correo (y verificación adicional si el cliente lo aprueba), con reglas antifraude publicadas.
- Mostrar una confirmación explícita antes y después del voto (comprobante), como en

Premios Juventud.

- Separar la votación del público de las decisiones del jurado, como en Premios Nuestra Tierra y Eurovision.
- Facilitar el acceso desde el evento presencial con un enlace corto o código QR, como en Mentimeter.

Planteamiento del problema

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata no cuenta con un canal digital propio, seguro y configurable para que el público participe mediante votaciones en las distintas actividades del Festival. Su sitio web actual es informativo: no permite registrar participantes ni emitir votos, y las experiencias de participación digital se han limitado a redes sociales y a terceros, sin control sobre la identidad del votante, la unicidad del voto ni la trazabilidad de los resultados.

Además, las votaciones posibles son variadas (canciones, artistas, agrupaciones, comparsas, Piloneras, vestuario, reconocimientos del público) y cambian en cada edición, por lo que una solución construida para una sola votación no resolvería la necesidad. Se requiere, entonces, una plataforma web responsive que permita a la Fundación crear y administrar votaciones por edición y categoría, y al público votar de forma sencilla desde su celular, con reglas claras y resultados confiables.

Pregunta orientadora: *¿cómo diseñar una plataforma web configurable, intuitiva, segura y escalable que permita gestionar diferentes tipos de votaciones del Festival de la Leyenda Vallenata?*

Objetivos

Objetivo general

- Diseñar una propuesta inicial de plataforma web configurable, intuitiva, segura y escalable que permita a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata gestionar diferentes tipos de votaciones del público, organizadas por edición, categoría, votación y opción, con base en el análisis del contexto y en requerimientos preliminares validables con el cliente.

Objetivos específicos

- **Caracterizar** el contexto del Festival y analizar al menos tres plataformas de votación existentes para identificar buenas prácticas aplicables.
- **Identificar** los actores, requerimientos funcionales y no funcionales y reglas de negocio preliminares, diferenciando lo confirmado de lo pendiente de validación.
- **Modelar** el comportamiento del sistema mediante casos de uso y su estructura de información mediante un modelo conceptual de datos con cardinalidades.
- **Prototipar** una interfaz navegable mobile-first que cubra el flujo de votación del público y las funciones básicas de administración.
- **Evaluar** los riesgos del proyecto y proponer una arquitectura preliminar basada en Django y MySQL integrable al sitio del Festival.

Alcance preliminar

La Tabla 6 clasifica los elementos candidatos del sistema en tres estados: Incluido (forma parte de la propuesta), No incluido (queda fuera de esta solución) y Pendiente de validación (depende de una decisión del cliente). Los elementos pendientes están vinculados a las preguntas de la sección «Preguntas pendientes para el cliente».

Tabla 6

Alcance preliminar del sistema

Elemento	Estado	Justificación
Gestión de ediciones del Festival	Incluido	Permite reutilizar la plataforma en 2027 y en ediciones futuras.
Gestión de categorías	Incluido	Organiza las votaciones según la jerarquía exigida.
Gestión de votaciones configurables	Incluido	Núcleo del sistema: fechas, límite de votos y visibilidad de resultados.
Gestión de opciones (con imagen y descripción)	Incluido	Cada votación necesita opciones administrables.
Registro e inicio de sesión de votantes	Incluido	Permite identificar al votante y aplicar las reglas de voto.
Emisión de voto con confirmación y comprobante	Incluido	Flujo principal solicitado en el enunciado.
Consulta de resultados por el administrador	Incluido	Necesaria para la toma de decisiones de la Fundación.
Registro de auditoría de acciones administrativas	Incluido	Aporta trazabilidad y transparencia.
Interfaz responsive (móvil, tablet y escritorio)	Incluido	El público votará principalmente desde el celular.
Publicación de resultados al público	Pendiente de validación	Depende de si la Fundación desea mostrarlos y en qué momento (P-04).
Verificación del votante por correo, SMS u OTP	Pendiente de validación	El prototipo ya confirma el correo como propuesta del equipo (RN-18); SMS u OTP dependen del nivel de seguridad y del presupuesto (P-02).
Inicio de sesión con redes sociales	Pendiente de validación	Facilita el registro, pero implica integración con terceros (P-01).
Integración con el voto del jurado o ponderación	Pendiente de validación	No se ha confirmado relación entre ambos (P-05).
Subdominio institucional del Festival	Pendiente de validación	Requiere autorización técnica de la Fundación (P-14).
Pagos, venta de boletería o votos pagos	No incluido	Fuera del propósito de votación del público; ya existe un operador de boletería.
Aplicación móvil nativa (Android/iOS)	No incluido	Se cubre con una web responsive; reduce costo y tiempo.
Inscripción de concursantes y calificación de jurados	No incluido	Son procesos distintos a la votación del público.
Transmisión de audio o video en vivo	No incluido	Se enlaza a canales existentes del Festival si se requiere.

Actores del sistema

Se identificaron tres actores principales exigidos por la actividad y un actor potencial cuyo rol depende de la validación del cliente. El Votante es una especialización del Visitante: hereda sus acciones y agrega las de votación.

Tabla 7
Actores del sistema

Actor	Descripción	Propósito	Responsabilidades y acciones	Restricciones
Visitante	Persona que ingresa al sitio sin autenticarse.	Conocer la oferta de votaciones de la edición vigente.	Consultar categorías, votaciones y opciones; ver resultados publicados; registrarse; iniciar sesión.	No puede votar ni acceder al panel de administración.
Votante	Persona registrada y autenticada en la plataforma (hereda las acciones del Visitante).	Participar en las votaciones respetando las reglas establecidas.	Emitir votos en votaciones abiertas, confirmar el voto, consultar sus comprobantes, cerrar sesión, recuperar contraseña.	Solo vota dentro del periodo de la votación y según el límite configurado (RN-03, RN-04); no puede modificar un voto confirmado (RN-05).
Administrador	Funcionario autorizado de la Fundación.	Configurar y supervisar las votaciones y sus resultados.	Gestionar ediciones, categorías, votaciones y opciones; consultar, exportar y publicar resultados; consultar auditoría.	No puede votar en nombre de terceros ni alterar votos; no puede eliminar votaciones con votos (RN-09); sus acciones quedan auditadas (RN-12).
Jurado (pendiente de validación)	Integrante del jurado oficial de un concurso.	Por definir con el cliente.	Por definir: podría consultar resultados del público o registrar calificaciones.	No se modela en esta entrega hasta que el cliente confirme su rol (P-05).

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales son preliminares: se derivan del enunciado, del benchmarking y del flujo principal solicitado. Los que dependen de decisiones del cliente se marcan como «Pendiente de validación».

Tabla 8
Requerimientos funcionales preliminares

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad	Estado
RF-01	El sistema deberá permitir que un visitante se registre como votante con nombres, apellidos, tipo y número de documento de identidad, correo electrónico, contraseña y aceptación de la política de tratamiento de datos, y que confirme su correo mediante un enlace enviado al registrarse. Campos adicionales (celular, municipio, edad) quedan pendientes de validación.	Visitante	Alta	Preliminar
RF-02	El sistema deberá permitir iniciar y cerrar sesión con correo y contraseña, diferenciando los roles votante y administrador.	Votante, Administrador	Alta	Preliminar
RF-03	El sistema deberá permitir recuperar la contraseña mediante un enlace enviado al correo registrado.	Votante, Administrador	Media	Preliminar
RF-04	El sistema deberá mostrar las categorías activas de la edición vigente.	Visitante	Alta	Preliminar
RF-05	El sistema deberá listar las votaciones de una categoría indicando su estado (programada, abierta o cerrada) y permitir filtrarlas por estado.	Visitante	Alta	Preliminar
RF-06	El sistema deberá mostrar el detalle de una votación: descripción, reglas, fechas de apertura y cierre, y sus opciones con nombre, descripción e imagen.	Visitante	Alta	Preliminar
RF-07	El sistema deberá permitir que un votante autenticado seleccione una opción y confirme su voto en una pantalla de confirmación antes de registrarlo.	Votante	Alta	Preliminar
RF-08	El sistema deberá validar, antes de registrar un voto, que el usuario esté autenticado, que la votación esté abierta y que no haya superado el límite de votos configurado.	Sistema	Alta	Preliminar
RF-09	El sistema deberá generar un comprobante con código único, fecha y hora para cada voto, y permitir al votante consultar el historial de sus votos.	Votante	Media	Preliminar
RF-10	El sistema deberá permitir crear, consultar, editar y cerrar ediciones del Festival.	Administrador	Alta	Preliminar
RF-11	El sistema deberá permitir crear, consultar, editar, ordenar y activar o desactivar categorías asociadas a una edición.	Administrador	Alta	Preliminar
RF-12	El sistema deberá permitir crear, consultar, editar y cerrar votaciones configurando categoría, título, descripción, fechas, límite de votos por usuario y visibilidad de resultados.	Administrador	Alta	Preliminar
RF-13	El sistema deberá permitir crear, editar, ordenar y eliminar las opciones de una votación (nombre, descripción, imagen y enlace multimedia opcional).	Administrador	Alta	Preliminar
RF-14	El sistema deberá mostrar los resultados de cada votación (votos por opción, porcentaje y total) mediante tabla y gráfico, y permitir exportarlos en formato CSV.	Administrador	Alta	Preliminar
RF-15	El sistema deberá permitir publicar los resultados para el público según la configuración elegida, por votación o para todas las votaciones de una edición a la vez.	Administrador, Visitante	Media	Pendiente de validación

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad	Estado
RF-16	El sistema deberá registrar en un log de auditoría las acciones administrativas (quién, qué, cuándo y desde qué IP).	Sistema, Administrador	Media	Preliminar
RF-17	El sistema deberá permitir gestionar cuentas de administradores y sus permisos.	Administrador	Media	Pendiente de validación
RF-18	El sistema deberá verificar el correo electrónico (u otro medio) del votante antes de habilitarlo para votar.	Sistema	Media	Pendiente de validación
RF-19	El sistema deberá permitir administrar el contenido institucional del sitio: banners del inicio, revista digital, datos de contacto, redes sociales e identidad visual.	Administrador	Baja	Preliminar (propuesta del equipo)

Requerimientos no funcionales

Tabla 9

Requerimientos no funcionales

ID	Atributo	Descripción
RNF-01	Seguridad	Toda comunicación usará HTTPS; las contraseñas se almacenarán con hash (PBKDF2, predeterminado en Django); se aplicará protección CSRF, validación de formularios del lado del servidor y bloqueo temporal tras intentos fallidos de inicio de sesión.
RNF-02	Rendimiento	Las páginas públicas y el registro del voto deberán responder en menos de 3 segundos en condiciones normales. La concurrencia esperada en los días del Festival queda pendiente de validación (P-13).
RNF-03	Usabilidad	Un votante autenticado deberá poder emitir un voto en máximo 4 pasos (categoría → votación → opción → confirmación), con mensajes claros de éxito y error.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible al menos el 99 % del tiempo durante los periodos de votación, con copias de seguridad diarias de la base de datos.
RNF-05	Compatibilidad	La aplicación deberá funcionar en las dos últimas versiones de Chrome, Edge, Firefox y Safari, en Android e iOS.
RNF-06	Diseño responsive	La interfaz se construirá con enfoque mobile-first (desde 360 px de ancho) usando Bootstrap, y se adaptará a tablet y escritorio.
RNF-07	Accesibilidad	Se seguirán las pautas WCAG 2.1 nivel AA: contraste suficiente, textos alternativos en imágenes, etiquetas en formularios y navegación por teclado.
RNF-08	Protección de datos	El tratamiento de datos personales cumplirá la Ley 1581 de 2012: autorización previa, finalidad informada y derechos de consulta, actualización y supresión.
RNF-09	Auditoría	Las acciones administrativas y los votos quedarán registrados con fecha y hora, sin permitir su modificación manual.
RNF-10	Escalabilidad	Nuevas ediciones, categorías y votaciones se crearán por configuración, sin cambiar el código; la arquitectura permitirá crecer horizontalmente.
RNF-11	Mantenibilidad	El código seguirá el patrón MVT de Django, organizado en aplicaciones modulares, con guía de estilo PEP 8 y control de versiones en Git.

Reglas de negocio

Las reglas de negocio expresan condiciones que el sistema debe hacer cumplir. Solo dos están confirmadas (por el enunciado y por la normativa colombiana); las demás son preliminares o están pendientes de validación con la Fundación.

Tabla 10
Reglas de negocio

ID	Regla de negocio	Estado
RN-01	Toda votación pertenece a una única categoría y toda categoría a una única edición (Edición → Categoría → Votación → Opción → Voto).	Confirmada (enunciado)
RN-02	Solo los usuarios registrados y autenticados pueden votar; los visitantes únicamente consultan.	Preliminar
RN-03	Solo se aceptan votos entre la fecha y hora de apertura y de cierre configuradas para cada votación.	Preliminar
RN-04	El límite de votos por usuario se configura por edición (por defecto, uno por votación) y una votación puede personalizarlo; la frecuencia alternativa (por ejemplo, un voto diario) está por definir.	Pendiente de validación
RN-05	Un voto confirmado no puede ser modificado ni anulado por el votante.	Pendiente de validación
RN-06	Una votación solo puede abrirse si tiene al menos dos opciones activas.	Preliminar (propuesta del equipo)
RN-07	La visibilidad de los resultados para el público (en tiempo real, al cierre o no publicar) se configura por edición y aplica a todas sus votaciones; una votación puede personalizarla y entonces no hereda la de la edición. Por defecto, al cierre.	Pendiente de validación
RN-08	La votación del público es independiente de la decisión de los jurados oficiales y no la reemplaza.	Pendiente de validación
RN-09	No se pueden eliminar votaciones ni opciones que ya tengan votos; solo pueden cerrarse o archivarse.	Preliminar
RN-10	Para registrarse es obligatorio aceptar la política de tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012).	Confirmada (normativa)
RN-11	Pueden existir restricciones de edad mínima o de territorio para votar.	Pendiente de validación
RN-12	Toda creación, modificación, cierre o publicación realizada por un administrador queda registrada en la auditoría.	Preliminar
RN-13	El sitio público muestra las votaciones programadas y abiertas; las cerradas siguen visibles durante un número de días configurable después del cierre (por defecto 7; 0 = se ocultan al cerrar) o siempre.	Pendiente de validación
RN-14	Las categorías y votaciones de ediciones cerradas no se muestran al público.	Pendiente de validación
RN-15	No se pueden agregar opciones a una votación cerrada ni categorías a una edición cerrada; lo existente se puede corregir.	Preliminar (propuesta del equipo)
RN-16	El administrador puede pausar todas las votaciones de una edición; mientras dure la pausa no se reciben votos, aunque la votación esté dentro de sus fechas.	Preliminar (propuesta del equipo)
RN-17	Un documento de identidad (tipo y número) solo puede asociarse a una cuenta de votante.	Preliminar (propuesta del equipo)
RN-18	Solo pueden votar los usuarios que hayan confirmado su correo electrónico; el enlace de confirmación vence tras un plazo configurable.	Preliminar (propuesta del equipo)

Preguntas pendientes para el cliente

Las siguientes preguntas deben resolverse con la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata para confirmar o ajustar las reglas y los requerimientos marcados como pendientes.

Tabla 11
Preguntas para el cliente

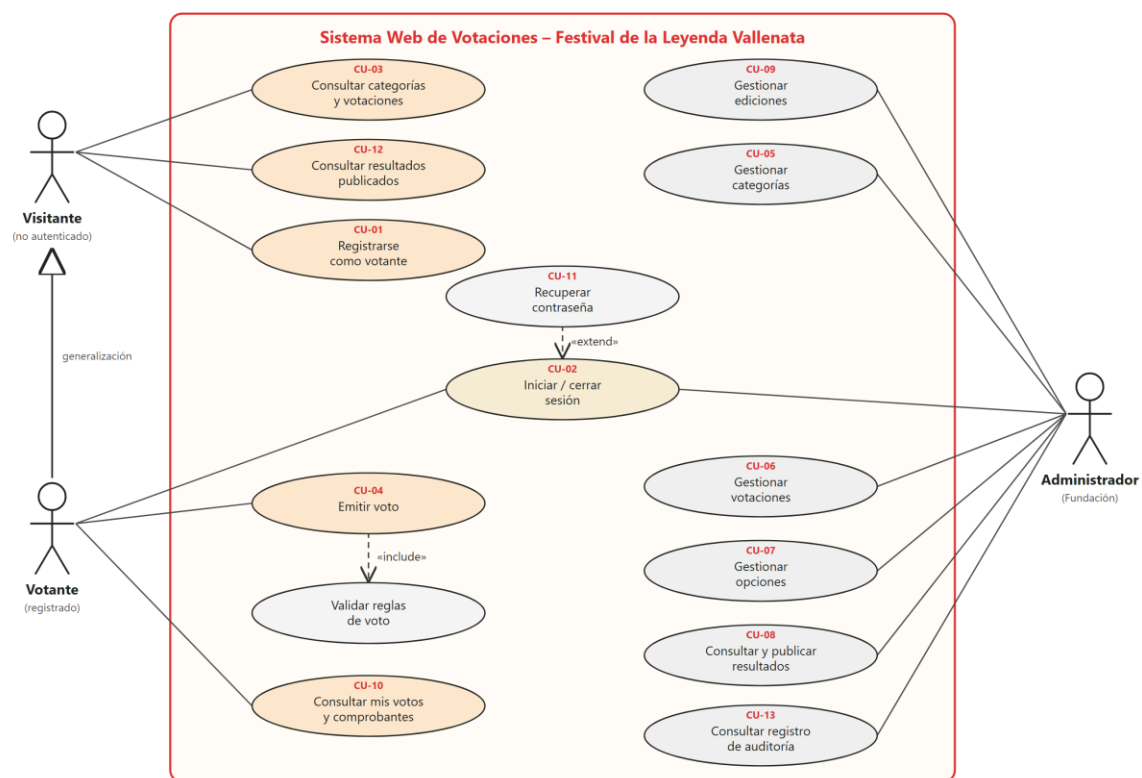
ID	Tema	Pregunta
P-01	Registro de votantes	¿Qué datos se exigirán al votante (documento de identidad, celular, municipio, edad)? ¿Se permitirá el registro con redes sociales (Google, Facebook)?
P-02	Registro de votantes	¿Qué nivel de verificación de identidad se requiere: correo, SMS/OTP, documento o ninguno?
P-03	Frecuencia de voto	¿Cuántas veces puede votar una persona en cada votación: una sola vez, una vez al día o un número configurable?
P-04	Resultados	¿Los resultados se mostrarán al público? ¿En tiempo real, al cierre o solo en la ceremonia de premiación? ¿La decisión es igual para toda la edición o puede variar por votación?
P-05	Jurados	¿Existe alguna relación entre el voto del público y la decisión de los jurados (ponderación, premio independiente)? ¿Los jurados usarán la plataforma?
P-06	Categorías	¿Qué categorías y votaciones se habilitarán en 2027? ¿Quién define las opciones de cada votación y con cuánta anticipación?
P-07	Categorías	¿Las votaciones estarán disponibles antes, durante o después de los días del Festival? ¿Puede haber varias abiertas al mismo tiempo?
P-08	Datos personales	¿La Fundación cuenta con una política de tratamiento de datos vigente? ¿Se usarán los datos para fines de mercadeo o boletines?
P-09	Datos personales	¿Cuánto tiempo deben conservarse los datos de los votantes y los votos después de cerrada la edición?
P-10	Reglas	¿Existe una edad mínima para votar? ¿Pueden votar personas desde el exterior?
P-11	Reglas	¿Se permite que un votante cambie o anule su voto antes del cierre?
P-12	Administración	¿Cuántos administradores habrá y con qué niveles de permiso (por ejemplo, solo consulta de resultados)?
P-13	Administración	¿Cuántos votantes se esperan en total y cuántos simultáneos en el momento de mayor tráfico?
P-14	Integración	¿Se autoriza publicar la aplicación en un subdominio del sitio oficial? ¿Quién administra el dominio y el hosting actual?
P-15	Imagen	¿Existe un manual de identidad visual del Festival que deba respetarse en la plataforma?
P-16	Resultados	¿Cuánto tiempo deben seguir visibles en el sitio las votaciones cerradas y sus resultados: unos días, hasta la siguiente edición o siempre?
P-17	Ediciones	¿El público debe poder consultar las ediciones anteriores (histórico de categorías, votaciones y resultados) o solo la edición vigente?

Casos de uso

Diagrama general de casos de uso

Figura 2

Diagrama general de casos de uso



Nota: el actor **Jurado** y la integración con jurados quedan como **Pendiente de validación** (pregunta P-05); no se modelan casos de uso para él en esta entrega.
El Votante hereda los casos de uso del Visitante. CU-04 incluye siempre la validación de reglas RN-02 a RN-05.

Nota. Elaboración propia. Los casos CU-01 a CU-08 se documentan a continuación; CU-09 a CU-13 se resumen en la tabla de casos de uso complementarios.

Especificación de casos de uso

Tabla 12

CU-01 – Registrarse como votante

Código y nombre	CU-01 – Registrarse como votante
Objetivo	Crear una cuenta de votante para poder participar en las votaciones.
Actor principal	Visitante
Precondiciones	• El visitante no tiene sesión iniciada. • El correo no está registrado previamente.
Flujo principal	1. El visitante selecciona «Registrarse». 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. El visitante ingresa nombres, apellidos, correo y contraseña (dos veces). 4. El visitante lee y acepta la política de tratamiento de datos. 5. El sistema valida los datos (formato del correo, coincidencia y fortaleza de la contraseña). 6. El sistema crea la cuenta con rol votante y muestra un mensaje de éxito.
Flujos alternativos	5a. Datos inválidos: el sistema señala los campos con error y conserva lo diligenciado. 5b. Correo ya registrado: el sistema sugiere iniciar sesión o recuperar la contraseña. 4a. No acepta la política: el sistema no permite continuar (RN-10).
Postcondiciones	• Existe una cuenta de votante registrada con la autorización de datos.
Requerimientos relacionados	RF-01, RF-18 · RN-10

Tabla 13

CU-02 – Iniciar y cerrar sesión

Código y nombre	CU-02 – Iniciar y cerrar sesión
Objetivo	Autenticar al usuario según su rol.
Actor principal	Votante, Administrador
Precondiciones	• El usuario tiene una cuenta registrada.
Flujo principal	1. El usuario selecciona «Iniciar sesión». 2. El sistema solicita correo y contraseña. 3. El usuario ingresa sus credenciales. 4. El sistema valida las credenciales y el rol. 5. El sistema redirige al votante a la página de origen o al administrador al panel.
Flujos alternativos	4a. Credenciales incorrectas: el sistema muestra un mensaje genérico y, tras varios intentos fallidos, bloquea temporalmente el acceso. 3a. Olvidó la contraseña: se ejecuta CU-11 (Recuperar contraseña). Cerrar sesión: el usuario selecciona «Cerrar sesión» y el sistema invalida la sesión.
Postcondiciones	• El usuario queda autenticado con los permisos de su rol.
Requerimientos relacionados	RF-02, RF-03 · RNF-01

Tabla 14

CU-03 – Consultar categorías y votaciones

Código y nombre	CU-03 – Consultar categorías y votaciones
Objetivo	Conocer las votaciones disponibles de la edición vigente.
Actor principal	Visitante (y Votante)

Precondiciones	• Existe una edición activa con categorías activas.
Flujo principal	1. El usuario ingresa a «Categorías». 2. El sistema lista las categorías activas de la edición vigente. 3. El usuario selecciona una categoría. 4. El sistema lista sus votaciones con estado (programada, abierta, cerrada). 5. El usuario abre una votación. 6. El sistema muestra el detalle, las reglas, las fechas y las opciones.
Flujos alternativos	2a. No hay categorías activas: el sistema informa que pronto se publicarán votaciones. 4a. El usuario filtra por estado: el sistema actualiza el listado.
Postcondiciones	• El usuario conoce el detalle de la votación.
Requerimientos relacionados	RF-04, RF-05, RF-06

Tabla 15*CU-04 – Emitir voto*

Código y nombre	CU-04 – Emitir voto
Objetivo	Registrar el voto del votante por una opción de una votación abierta.
Actor principal	Votante
Precondiciones	• El votante ha iniciado sesión (RN-02). • La votación está abierta (RN-03).
Flujo principal	1. El votante abre el detalle de la votación. 2. El votante selecciona una opción. 3. El votante pulsa «Votar». 4. El sistema muestra la pantalla de confirmación con la opción elegida y advierte que el voto no podrá cambiarse. 5. El votante confirma. 6. El sistema valida las reglas de voto (include: Validar reglas de voto). 7. El sistema registra el voto y genera un comprobante con código único. 8. El sistema muestra el mensaje posterior y, si la configuración lo permite, los resultados.
Flujos alternativos	1a. Visitante sin sesión: el sistema lo redirige a iniciar sesión y luego lo devuelve a la votación. 5a. El votante cancela: vuelve al paso 2 sin registrar el voto. 6a. Ya votó (RN-04): el sistema muestra «Ya votaste» y el comprobante existente. 6b. La votación cerró durante el proceso: el sistema rechaza el voto e informa el motivo.
Postcondiciones	• El voto queda registrado y es inmodificable (RN-05). • El conteo de la opción se incrementa.
Requerimientos relacionados	RF-07, RF-08, RF-09 · RN-02 a RN-05, RN-07

Tabla 16*CU-05 – Gestionar categorías*

Código y nombre	CU-05 – Gestionar categorías
Objetivo	Crear y mantener las categorías de una edición.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	• El administrador ha iniciado sesión. • Existe al menos una edición.
Flujo principal	1. El administrador ingresa a «Gestión de categorías». 2. El sistema lista las categorías con su estado y orden.

	3. El administrador elige crear o editar una categoría. 4. El sistema muestra el formulario (edición, nombre, descripción, orden, activa). 5. El administrador guarda los cambios. 6. El sistema valida, guarda y registra la acción en la auditoría (RN-12).
Flujos alternativos	5a. Nombre duplicado en la misma edición: el sistema muestra un error. 3a. Desactivar categoría: deja de mostrarse al público, pero se conservan sus votaciones y votos.
Postcondiciones	• La categoría queda creada o actualizada.
Requerimientos relacionados	RF-11 · RN-01, RN-12

Tabla 17*CU-06 – Gestionar votaciones*

Código y nombre	CU-06 – Gestionar votaciones
Objetivo	Crear y configurar votaciones dentro de una categoría.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	• El administrador ha iniciado sesión. • Existe al menos una categoría.
Flujo principal	1. El administrador ingresa a «Gestión de votaciones». 2. El sistema lista las votaciones con filtros por categoría y estado. 3. El administrador crea o edita una votación. 4. Diligencia categoría, título, descripción, fechas de apertura y cierre, votos por usuario y visibilidad de resultados. 5. El sistema valida que la fecha de cierre sea posterior a la de apertura. 6. El sistema guarda y registra la auditoría.
Flujos alternativos	5a. Intentar abrir con menos de dos opciones: el sistema lo impide (RN-06). 3a. Eliminar una votación con votos: el sistema lo impide y ofrece cerrarla o archivarla (RN-09). 3b. Cerrar anticipadamente: el sistema solicita confirmación y deja de aceptar votos.
Postcondiciones	• La votación queda configurada y visible según su estado.
Requerimientos relacionados	RF-12 · RN-03, RN-06, RN-07, RN-09

Tabla 18*CU-07 – Gestionar opciones*

Código y nombre	CU-07 – Gestionar opciones
Objetivo	Definir las opciones por las que se puede votar.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	• El administrador ha iniciado sesión. • Existe la votación.
Flujo principal	1. El administrador abre las opciones de una votación. 2. El sistema lista las opciones en su orden. 3. El administrador agrega o edita una opción (nombre, descripción, imagen, enlace multimedia). 4. El administrador reordena las opciones. 5. El sistema guarda los cambios y registra la auditoría.
Flujos alternativos	3a. Imagen con formato o tamaño no permitido: el sistema muestra un error. 3b. Eliminar una opción con votos: el sistema lo impide (RN-09).
Postcondiciones	• La votación tiene sus opciones actualizadas.

Requerimientos relacionados	RF-13 · RN-06, RN-09
------------------------------------	----------------------

Tabla 19*CU-08 – Consultar y publicar resultados*

Código y nombre	CU-08 – Consultar y publicar resultados
Objetivo	Conocer y, si aplica, publicar los resultados de una votación.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	• El administrador ha iniciado sesión. • La votación tiene votos registrados.
Flujo principal	1. El administrador ingresa a «Resultados». 2. Selecciona edición, categoría y votación. 3. El sistema muestra votos por opción, porcentaje, total y gráfico de barras. 4. El administrador exporta los resultados en CSV. 5. El administrador publica los resultados (si la configuración lo permite).
Flujos alternativos	3a. Votación sin votos: el sistema informa que aún no hay resultados. 5a. Publicación no habilitada: la opción permanece deshabilitada (pendiente de validación, RN-07).
Postcondiciones	• Los resultados quedan consultados, exportados o publicados; la acción queda auditada.
Requerimientos relacionados	RF-14, RF-15, RF-16 · RN-07, RN-12

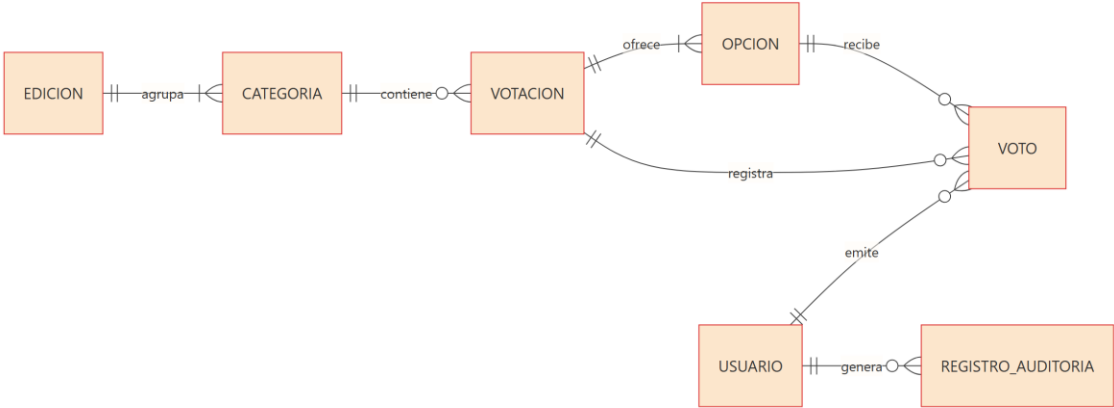
Tabla 20*Casos de uso complementarios (resumen)*

Código	Caso de uso	Actor	Requerimientos
CU-09	Gestionar ediciones	Administrador	RF-10
CU-10	Consultar mis votos y comprobantes	Votante	RF-09
CU-11	Recuperar contraseña (extiende CU-02)	Votante, Administrador	RF-03
CU-12	Consultar resultados publicados	Visitante	RF-15
CU-13	Consultar registro de auditoría	Administrador	RF-16

Modelo conceptual de datos

El modelo conceptual representa las entidades mínimas exigidas (Edición, Categoría, Votación, Opción, Usuario y Voto) y agrega Registro de auditoría para soportar RF-16 y RN-12. No se exige crear la base de datos en MySQL en esta entrega; los tipos de datos son orientativos.

Figura 3
Modelo conceptual de datos: entidades, relaciones y cardinalidades



Nota. Elaboración propia. Notación pata de gallo: dos barras = exactamente uno; círculo y patas = cero o muchos; barra y patas = uno o muchos.

Tabla 21
Entidades del modelo conceptual

Entidad	Descripción	Atributos principales
EDICIÓN	Versión anual del Festival (p. ej., 60.ª edición, 2027).	id, nombre, año, fecha_inicio, fecha_fin, estado
CATEGORÍA	Agrupación temática de votaciones dentro de una edición.	id, edicion_id, nombre, descripción, activa, orden
VOTACIÓN	Proceso de votación configurable dentro de una categoría.	id, categoria_id, título, descripción, fecha_apertura, fecha_cierre, estado, votos_por_usuario, visibilidad_resultados
OPCIÓN	Alternativa por la que se puede votar.	id, votacion_id, nombre, descripción, imagen, enlace_multimedia, orden
USUARIO	Persona registrada con rol votante o administrador.	id, nombres, apellidos, correo (único), contraseña_hash, rol, acepta_tratamiento_datos, fecha_registro
VOTO	Registro de la elección de un usuario en una votación.	id, usuario_id, votacion_id, opcion_id, fecha_hora, código_comprobante (único)
REGISTRO_AUDITORÍA	Traza de las acciones administrativas.	id, usuario_id, acción, entidad, fecha_hora, ip

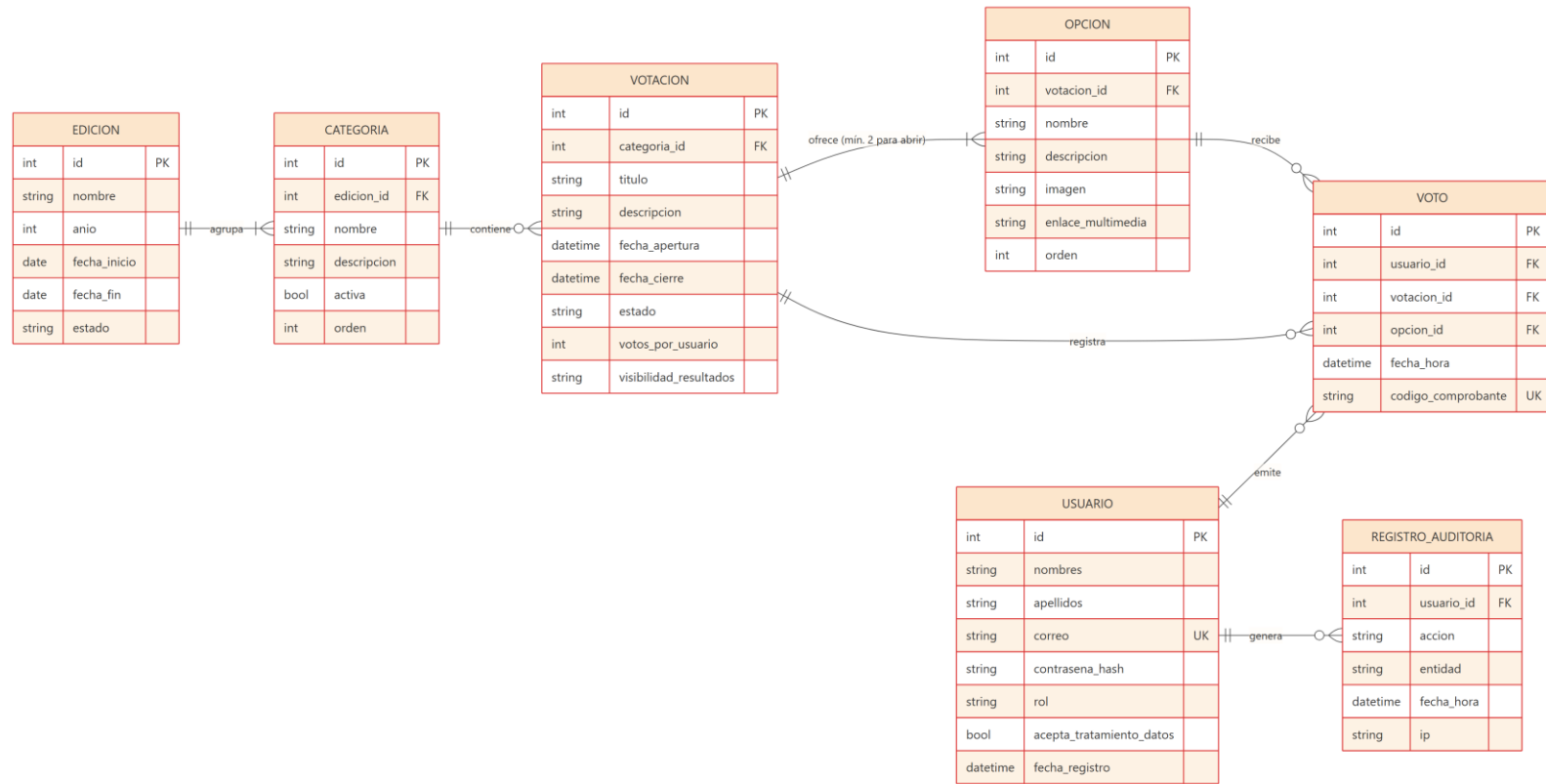
Tabla 22*Relaciones y cardinalidades*

Relación	Cardinalidad	Descripción
EDICIÓN – CATEGORÍA	1 : N	Una edición agrupa una o más categorías; cada categoría pertenece a una sola edición.
CATEGORÍA – VOTACIÓN	1 : N	Una categoría contiene cero o más votaciones; cada votación pertenece a una categoría.
VOTACIÓN – OPCIÓN	1 : N	Una votación ofrece una o más opciones (mínimo dos para abrirse, RN-06).
VOTACIÓN – VOTO	1 : N	Una votación registra cero o más votos.
OPCIÓN – VOTO	1 : N	Una opción recibe cero o más votos; cada voto corresponde a una sola opción.
USUARIO – VOTO	1 : N	Un usuario emite cero o más votos; la combinación (usuario, votación) es única si se confirma RN-04.
USUARIO – REGISTRO_AUDITORÍA	1 : N	Un administrador genera cero o más registros de auditoría.

Modelo con atributos principales

Figura 4

Modelo de datos preliminar con atributos principales



Nota. Elaboración propia. Los tipos de datos son orientativos; PK = clave primaria, FK = clave foránea, UK = valor único.

Prototipo navegable UX/UI

El prototipo se construyó como una aplicación web navegable con React y Bootstrap 5, con enfoque mobile-first. Funciona en dos modos: la demostración de GitHub Pages usa datos simulados en el navegador y la versión publicada en <https://votaciones.juandiegows.com> consume una API Django REST con base de datos MySQL. Su propósito es validar la experiencia de usuario y las reglas de negocio antes de completar el desarrollo en las siguientes entregas.

Enlace del prototipo: <https://juandiegows.github.io/votaciones-festival-vallenato/>

Repositorio: <https://github.com/juandiegows/votaciones-festival-vallenato>

Usuarios de demostración: administrador `admin@festival.test` / Admin2027* · votante `votante@festival.test` / Voto2027*.

Las categorías, votaciones y opciones del prototipo son ilustrativas y ficticias; no representan decisiones de la Fundación.

Tabla 23

Trazabilidad entre pantallas, casos de uso, requerimientos y reglas (rutas vigentes)

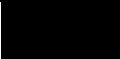
Pantalla	Ruta	Caso de uso	RF · RN
Inicio	/	CU-03	RF-04
Registro	/registro	CU-01	RF-01 · RN-10, RN-17
Confirmación del correo	/confirmar-correo	CU-01	RF-01 · RN-18
Inicio de sesión	/login	CU-02	RF-02, RF-03
Categorías de la edición	/ {año} (p. ej. /2027)	CU-03	RF-04 · RN-14
Votaciones de la categoría	/ {año} /categorias/ {categoría}	CU-03	RF-05 · RN-13
Detalle y opciones de la votación	/ {año} /categorias/ {categoría} / {votación}	CU-03, CU-04	RF-06, RF-07 · RN-04, RN-16, RN-18
Confirmación del voto	Ventana en el detalle de la votación	CU-04	RF-07, RF-08
Comprobante y resultados	/ {año} /categorias/ {categoría} / {votación} /comprobante	CU-04, CU-10, CU-12	RF-09, RF-15 · RN-07
Mis votos	/mis-votos	CU-10	RF-09
Panel principal (admin)	/panel	CU-13	RF-16
Gestión de ediciones	/panel/ediciones	CU-09	RF-10
Gestión de categorías	/panel/categorias	CU-05	RF-11 · RN-15

Pantalla	Ruta	Caso de uso	RF · RN
Gestión de votaciones	/panel/votaciones	CU-06	RF-12 · RN-07, RN-15
Gestión de opciones	/panel/votaciones/:id/opciones	CU-07	RF-13 · RN-15
Consulta de resultados	/panel/resultados	CU-08	RF-14, RF-15
Auditoría	/panel/auditoria	CU-13	RF-16
Configuración del sitio público	/panel/configuracion	CU-08	RF-12, RF-15 · RN-04, RN-07, RN-13, RN-14, RN-16
Banner, revista, contacto y redes, identidad visual	/panel/banner, /panel/revista, /panel/sitio, /panel/marca	—	RF-19

Identidad visual

La interfaz respeta la identidad visual del cliente. Los colores y tipografías se tomaron del sitio oficial festivalvallenato.com (revisado el 2 de octubre de 2026): el rojo de la navegación y los enlaces, el negro del encabezado y la cuenta regresiva, y los dorados del banner principal. Los colores funcionales se derivaron para cumplir el contraste mínimo AA de WCAG 2.1 (RNF-07). El prototipo académico no usa el logotipo oficial ni fotografías del Festival.

Tabla 24
Paleta de colores del prototipo

Grupo	Muestra	Nombre	HEX	Uso	Contraste
Primario		Rojo Festival	#DD3333	Botones principales, enlaces, menú activo	4,6:1 con blanco
Primario		Negro Tarima	#000000	Encabezado, banner principal y pie de página	21:1 con blanco
Primario		Dorado Leyenda	#D7AC70	Títulos y destacados sobre fondo oscuro, cuenta regresiva	8,5:1 sobre carbón
Secundario		Dorado claro	#E9D294	Números y detalles sobre negro	14,1:1 sobre negro
Secundario		Crema	#FCE6CC	Fondos suaves y avisos informativos	14,7:1 con carbón
Secundario		Ocre Valledupar	#7D2710	Degradado del banner principal	9,7:1 con blanco
Secundario		Carbón	#1C1711	Superficies oscuras y texto sobre crema	17,8:1 con blanco
Neutro		Gris texto	#555555	Texto de párrafos	7,5:1 sobre blanco
Neutro		Gris borde	#E9E9E9	Bordes y divisores	—
Neutro		Fondo	#F8F8F8	Fondo de las páginas	—
Funcional		Rojo hover / error	#B71C1C	Estado presionado y mensajes de error	6,6:1 con blanco

Funcional		Dorado texto	#8A6A2E	Dorado como texto sobre blanco; estado Programada	5,0:1 con blanco
Funcional		Verde abierta	#2E7D32	Insignia de votación Abierta	5,1:1 con blanco

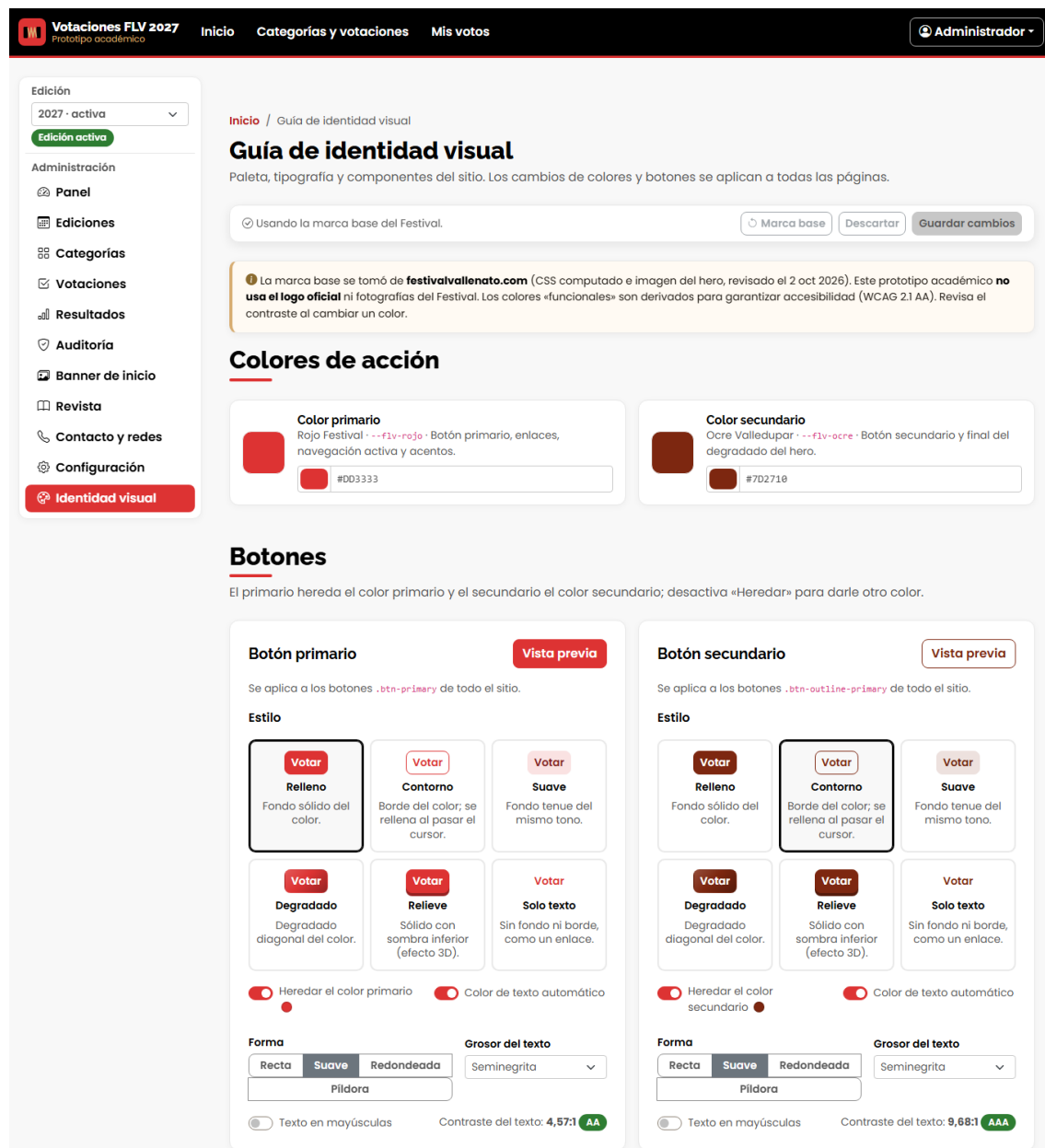
Nota. Colores primarios y secundarios tomados de festivalvallenato.com; funcionales derivados por el equipo. La guía completa está en la ruta /panel/marca y en el archivo BRANDING.md del repositorio.

Tabla 25

Tipografías del prototipo

Tipografía	Uso	Origen
Raleway 800	Títulos y encabezados de sección	Usada en los títulos del sitio oficial
Poppins 400 / 600 / 700	Texto, menú, botones y formularios	Fuente principal del sitio oficial

Figura 5
Guía de identidad visual editable en el prototipo (/panel/marca)

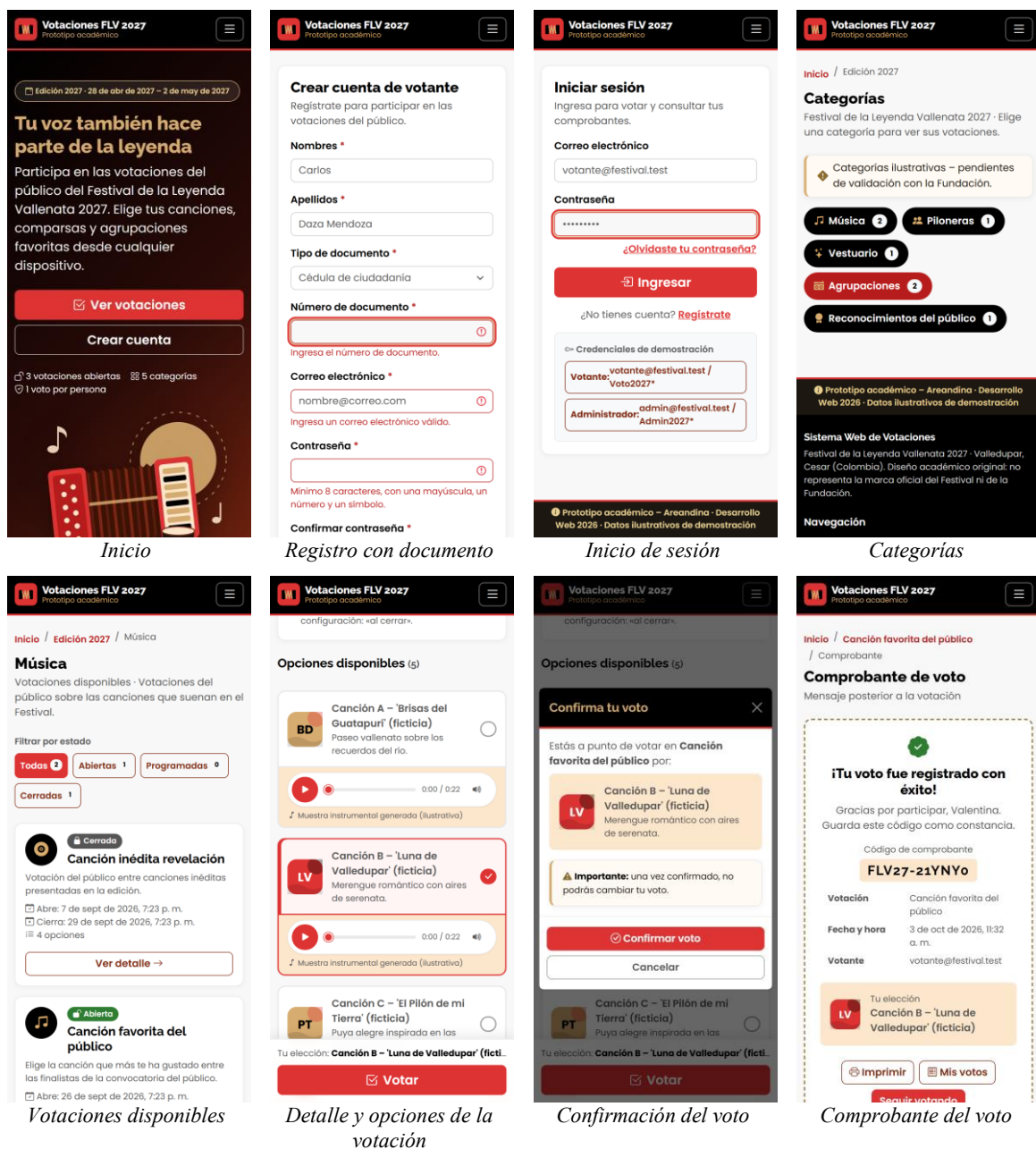


Nota. Captura del prototipo navegable. Elaboración propia.

Interfaz pública – vista móvil

En el celular, el botón Votar permanece fijo al pie de la pantalla y muestra la opción elegida; el registro pide tipo y número de documento y valida cada campo antes de enviar, y el comprobante se puede imprimir o consultar después en «Mis votos» (Figura 6).

Figura 6
Pantallas de la interfaz pública en vista móvil (390 × 844 px)

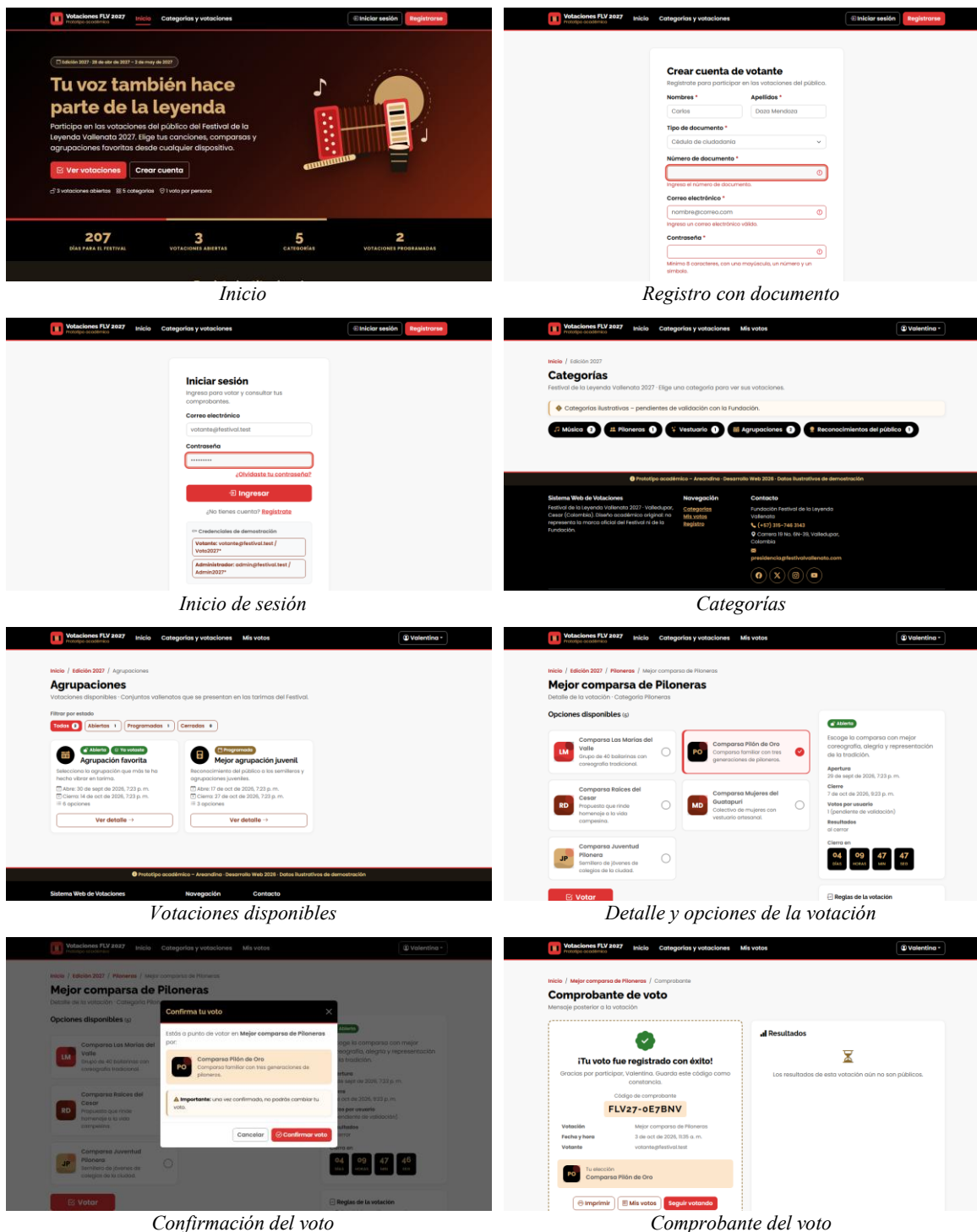


Nota. Capturas del prototipo navegable. Elaboración propia.

Interfaz pública – vista de escritorio

En escritorio se conserva el mismo recorrido, con las opciones en cuadrícula y el estado, las fechas y la cuenta regresiva de la votación en una columna lateral (Figura 7).

Figura 7
Pantallas de la interfaz pública en vista de escritorio (1366 × 768 px)



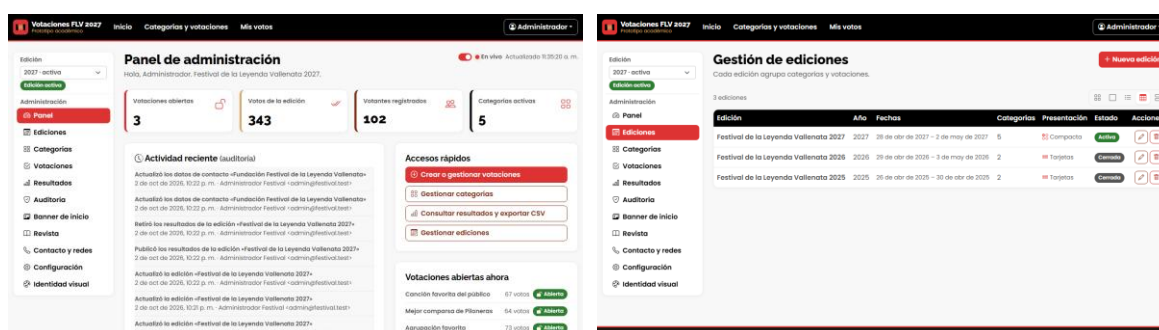
Nota. Capturas del prototipo navegable. Elaboración propia.

Módulo de administración

El módulo de administración se organiza con un menú lateral y un selector de edición,

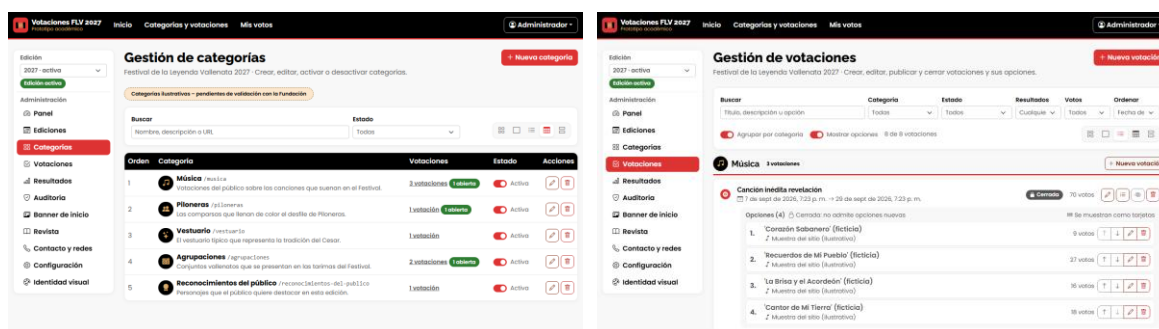
de modo que todo lo que se gestiona corresponde a la edición elegida. Incluye un panel con indicadores que se actualizan en vivo; la gestión de ediciones, categorías, votaciones y opciones, cada una con vistas de mosaico, tarjetas, lista, tabla y compacta; los resultados en tiempo real con exportación a CSV; la auditoría de votos; la configuración del sitio público (recepción y pausa de votos, visibilidad de resultados, votaciones cerradas y presentación); y el contenido institucional: banner del inicio, revista, contacto y redes sociales e identidad visual (Figura 8).

Figura 8
Pantallas del módulo de administración en vista de escritorio



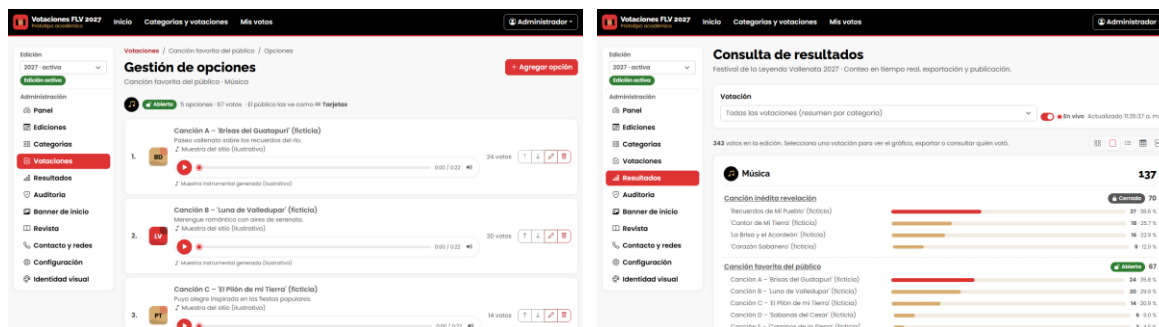
Panel principal con indicadores en vivo

Gestión de ediciones



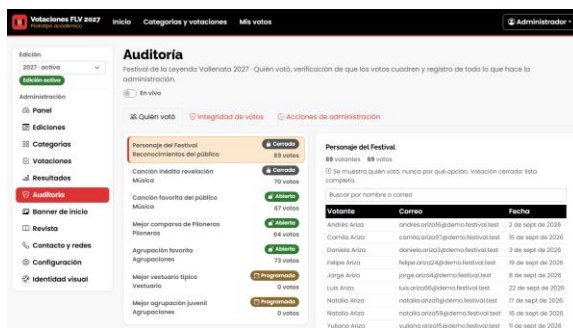
Gestión de categorías

Gestión de votaciones y sus opciones

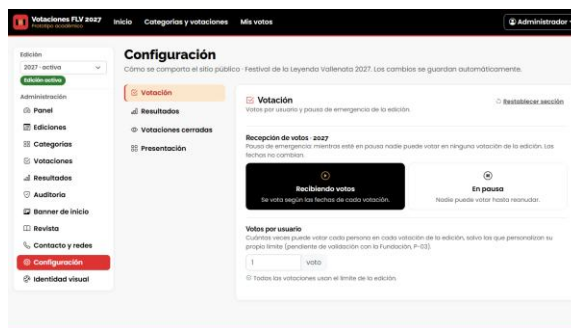


Gestión de opciones

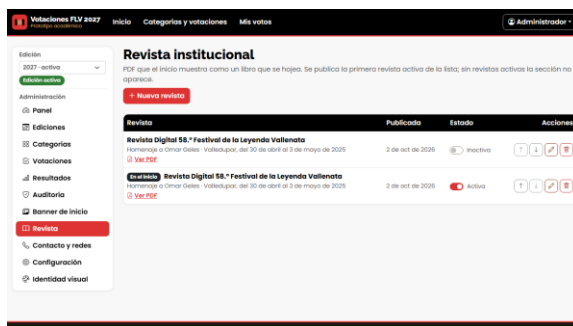
Resultados en tiempo real y exportación CSV



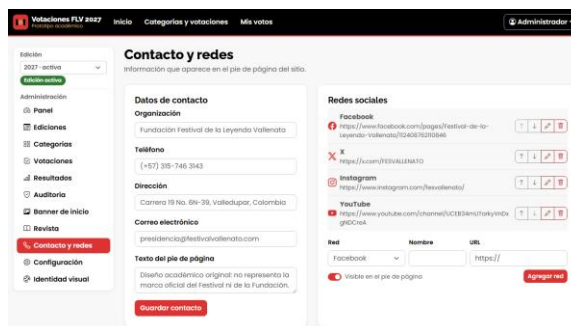
Auditoría de votos



Configuración del sitio público



Revista institucional



Contacto y redes sociales

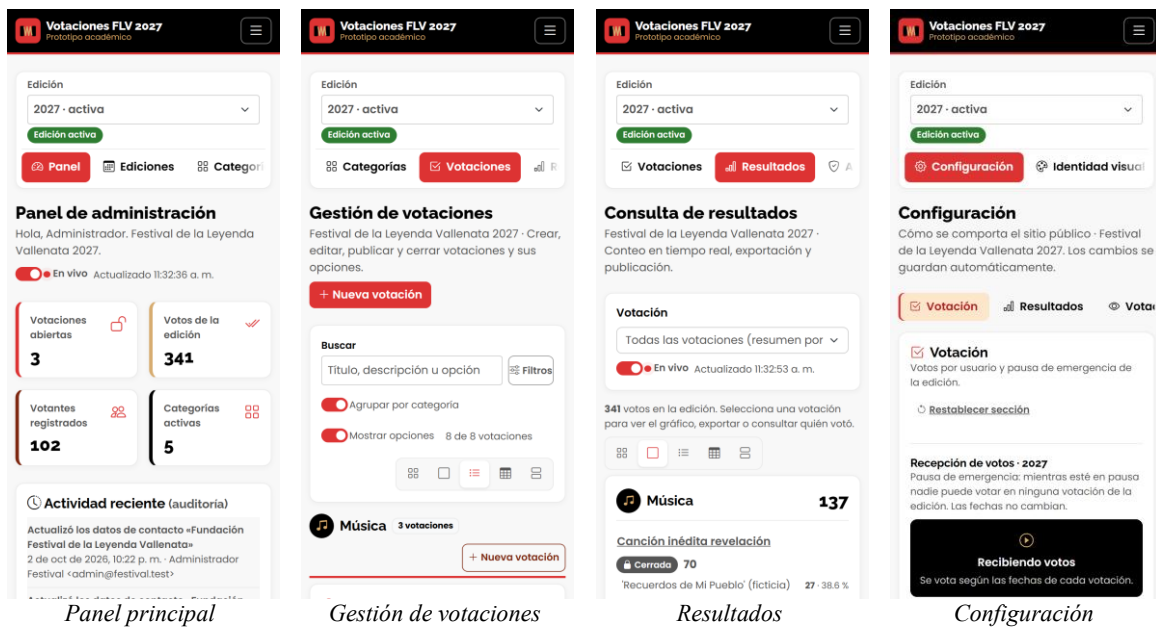
Nota. Capturas del prototipo navegable. Elaboración propia.

Módulo de administración – vista móvil

El panel también se adapta a pantallas pequeñas: el menú lateral se convierte en una barra horizontal desplazable y las tablas pasan a tarjetas, para que el administrador pueda revisar votos y resultados desde el celular durante el evento (Figura 9).

Figura 9

Pantallas del módulo de administración en vista móvil (390 × 844 px)

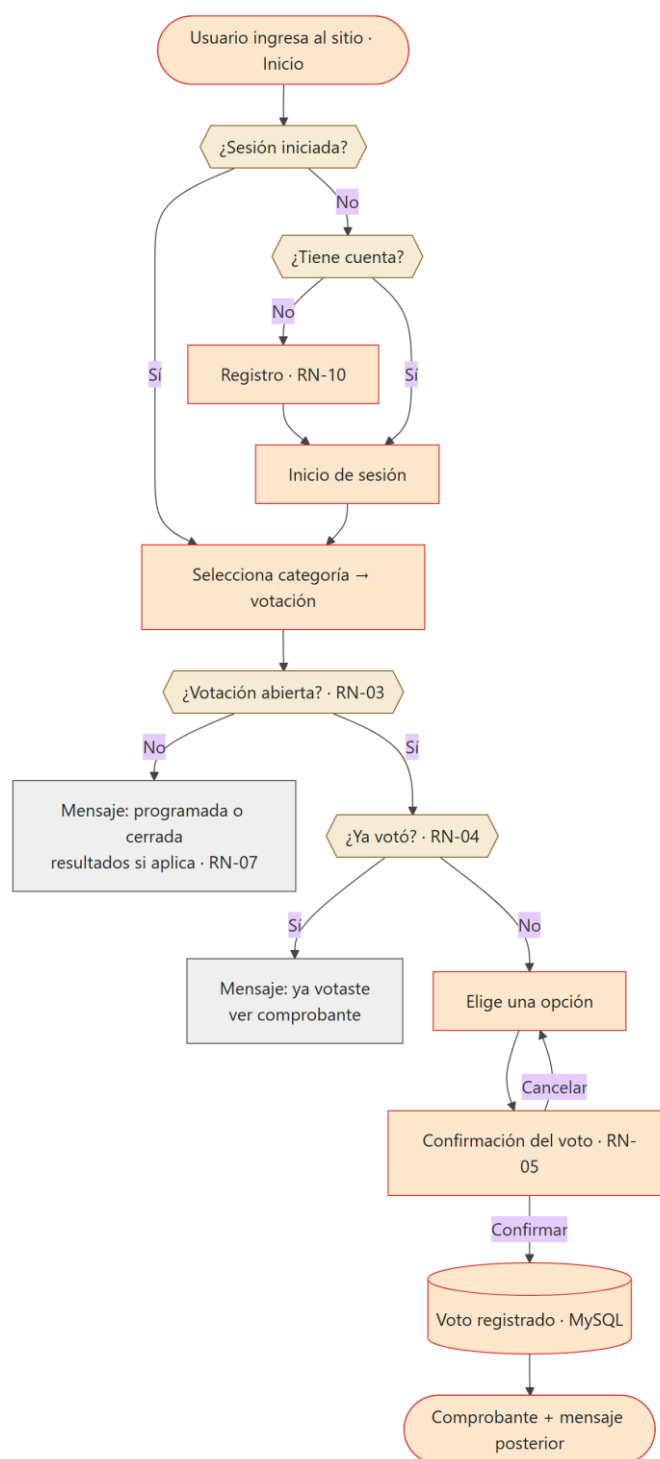


Nota. Capturas del prototipo navegable. Elaboración propia.

Flujo principal

El flujo principal solicitado (Usuario → Registro/Login → Categoría → Votación → Opción → Confirmación → Voto registrado) se representa en la Figura 10 con los puntos de decisión que aplican las reglas de negocio. Un visitante puede navegar libremente por categorías y votaciones; al intentar votar, el sistema exige autenticación (RN-02). Antes de mostrar las opciones habilitadas, el sistema verifica que la votación esté abierta (RN-03) y que el votante no haya alcanzado su límite de votos (RN-04). La confirmación explícita evita votos accidentales y advierte que el voto no podrá modificarse (RN-05). Finalmente, el sistema registra el voto, genera un comprobante y muestra los resultados solo si la configuración de la votación lo permite (RN-07).

Figura 10
Flujo principal de votación



Nota. Elaboración propia.

Riesgos y viabilidad

Tabla 26

Matriz de riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
R-01	Cambios o demoras en la definición de requerimientos por parte de la Fundación.	Alta	Alto	Diseño configurable; registro de pendientes y control de cambios con trazabilidad RF-CU-pantalla.
R-02	Fraude: cuentas falsas, bots o votos múltiples que distorsionen los resultados.	Alta	Alto	Verificación de correo, captcha, límite por usuario, monitoreo de patrones e IP y auditoría (sujeto a P-02).
R-03	Picos de tráfico durante el Festival que saturen el servidor.	Media	Alto	Pruebas de carga, caché de páginas públicas, escalado del hosting y CDN para archivos estáticos.
R-04	Incumplimiento de la Ley 1581 de 2012 en el tratamiento de datos personales.	Media	Alto	Autorización explícita, datos mínimos necesarios, política publicada y cifrado en tránsito.
R-05	Baja participación por un registro complejo o mala experiencia móvil.	Media	Medio	Diseño mobile-first, registro corto, pruebas de usabilidad con usuarios reales y acceso por QR.
R-06	Falta de autorización o dificultades técnicas para usar el subdominio institucional.	Media	Medio	Gestionar el permiso con anticipación y prever un dominio alerno temporal.
R-07	Pérdida de información por fallas del servidor o errores humanos.	Baja	Alto	Copias de seguridad diarias y probadas, eliminación lógica y restricción de eliminación con votos (RN-09).
R-08	Disponibilidad limitada del equipo (tres integrantes en lugar de cuatro) frente al cronograma.	Media	Medio	Distribución clara de roles, tablero de tareas y revisiones semanales; todos conocen la propuesta completa.
R-09	Vulnerabilidades web (inyección SQL, XSS, CSRF, sesiones inseguras).	Media	Alto	Uso del ORM y plantillas de Django, protección CSRF, HTTPS, actualizaciones y revisión basada en OWASP Top 10.

Viabilidad

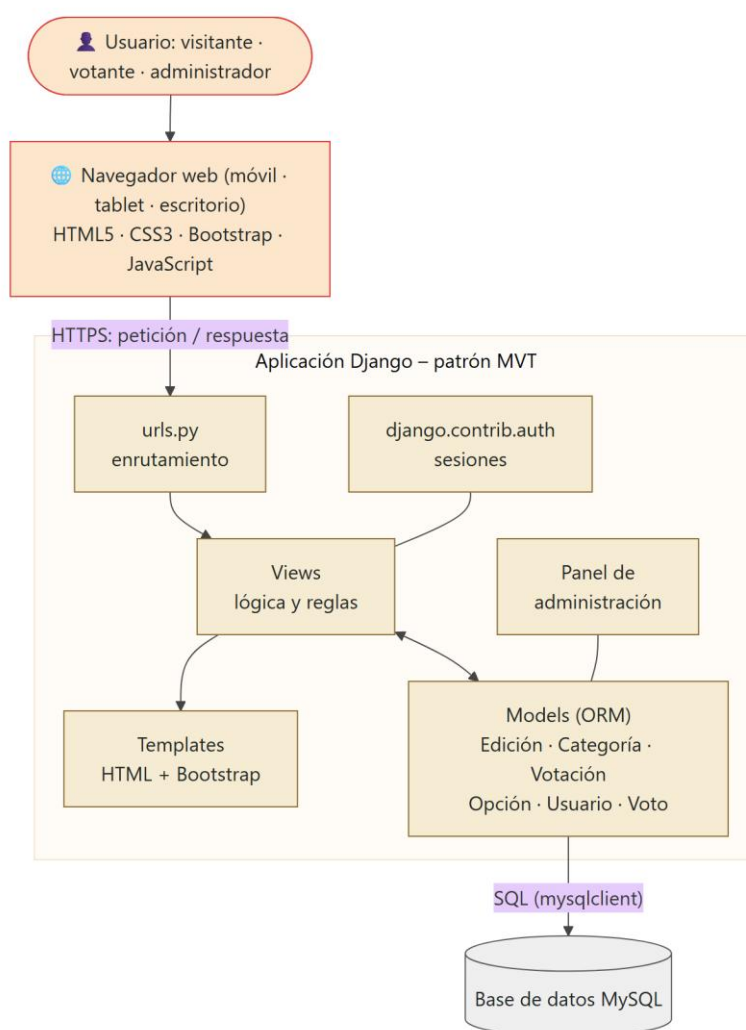
Desde el punto de vista técnico, la propuesta es viable: Django ofrece de forma nativa autenticación, administración, ORM para MySQL y protecciones de seguridad, y Bootstrap facilita la interfaz responsive. El prototipo navegable demuestra que el flujo de votación y las pantallas de administración son coherentes con los casos de uso. Los principales factores que condicionan la viabilidad son externos: la validación oportuna de las reglas por parte de la Fundación y la autorización del subdominio y del hosting.

Arquitectura preliminar

La arquitectura de referencia es una aplicación web Django bajo el patrón MVT (Modelo–Vista–Plantilla) con base de datos MySQL. El usuario accede desde su navegador (móvil, tablet o escritorio) mediante HTTPS; el enrutador de Django (urls.py) dirige cada petición a una vista, que aplica las reglas de negocio, consulta los modelos a través del ORM y responde con plantillas HTML construidas con Bootstrap y JavaScript (Figura 11).

Figura 11

Arquitectura de la aplicación: Usuario → Navegador → Aplicación Django → MySQL



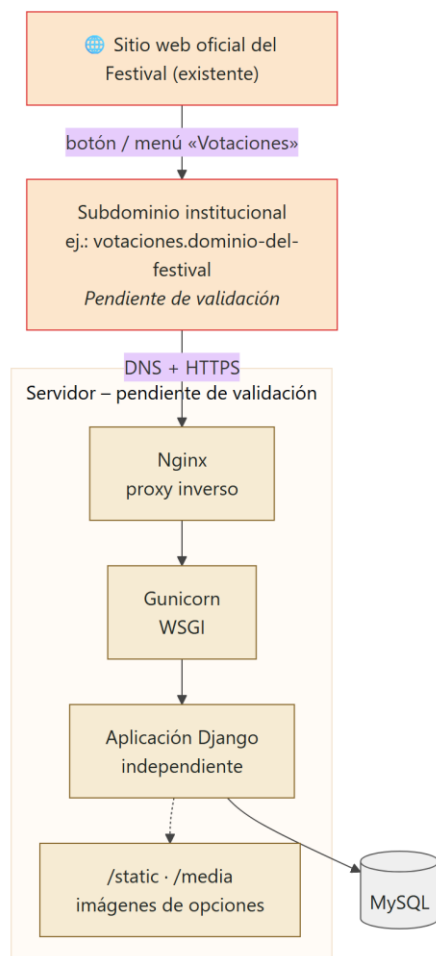
Nota. Elaboración propia.

Para la integración con el sitio oficial se propone que la aplicación funcione de

manera independiente y se enlace desde un botón o menú «Votaciones» del sitio del Festival hacia un subdominio institucional. En producción se sugiere un servidor con Nginx como proxy inverso y Gunicorn como servidor WSGI. El subdominio, el proveedor de hosting y la configuración de DNS quedan pendientes de validación con la Fundación (Figura 12).

Figura 12

Integración: Sitio web del Festival → Votaciones → Subdominio → Aplicación Django



Nota. Elaboración propia. Los elementos en cursiva están pendientes de validación.

Conclusiones

- **Oportunidad real.** El sitio oficial del Festival es informativo y no permite registrar usuarios ni votar; una plataforma propia de votación del público llenaría ese vacío, complementando —no reemplazando— la decisión de los jurados.
- **Configurabilidad como eje.** La jerarquía Edición → Categoría → Votación → Opción → Voto, junto con reglas configurables por votación (fechas, límite de votos y visibilidad de resultados), permite atender categorías aún no definidas y reutilizar la solución en futuras ediciones.
- **Prudencia frente a lo no confirmado.** Se identificaron doce reglas de negocio, de las cuales varias permanecen pendientes de validación; las quince preguntas al cliente son el insumo para cerrarlas en la siguiente entrega.
- **Coherencia y trazabilidad.** Cada requerimiento funcional se relaciona con al menos un caso de uso y una pantalla del prototipo, lo que facilita ajustar el diseño cuando cambien los requerimientos.
- **Viabilidad técnica.** Django, MySQL y Bootstrap cubren las necesidades de seguridad, administración y diseño responsive; los mayores riesgos son el fraude, los picos de tráfico y la protección de datos, para los cuales se definieron estrategias concretas.

Fuentes consultadas

- Bootstrap. (s.f.). Bootstrap 5 documentation. <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>
- Django Software Foundation. (s.f.). Django documentation. <https://docs.djangoproject.com/>
- El Pílon. (2026). Festival Vallenato 2027: Fundación confirma homenajeado para el «Rey de Reyes». <https://elpilon.com.co/festival-vallenato/festival-vallenato-2027-fundacion-confirma-homenajeado-para-el-rey-de-reyes>
- Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. (s.f.-a). Festival Vallenato [Sitio web].
<https://festivalvallenato.com/>
- Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. (s.f.-b). ¿Qué es?
<https://festivalvallenato.com/que-es/>
- Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. (s.f.-c). Concursos.
<https://festivalvallenato.com/concursos/>
- Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. (2023). Más de 364 millones de pesos se entregarán a los ganadores del 56° Festival de la Leyenda Vallenata.
<https://festivalvallenato.com/mas-de-364-millones-de-pesos-se-entregaran-a-los-ganadores-del-56-festival-de-la-leyenda-vallenata/>
- Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. (2026). En el 2027 el Festival de la Leyenda Vallenata celebrará sus 60 versiones llenas de historia, música y folclor.
<https://festivalvallenato.com/en-el-2027-el-festival-de-la-leyenda-vallenata-celebrara-sus-60-versiones-llenas-historia-musica-y-folclor/>
- La FM. (2026). Premios Nuestra Tierra 2026: cómo votar por su artista favorito paso a paso. <https://www.lafm.com.co/entretenimiento/premios-nuestra-tierra-2026-como-votar-artista-favorito-paso-a-paso-394595>

Mentimeter. (s.f.-a). Can I let the audience respond several times per device?

<https://help.mentimeter.com/en/articles/465597-can-i-let-the-audience-respond-several-times-per-device>

Mentimeter. (s.f.-b). How to identify participants.

<https://help.mentimeter.com/en/articles/410525-how-to-identify-participants>

Mentimeter. (s.f.-c). Secure voting (100% on that one vote per voter) [Solicitud de

función]. <https://mentimeter.canny.io/feature-requests/p/secure-voting-100-on-that-one-vote-per-voter>

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10: 2021. <https://owasp.org/Top10/>

PanoramaCultural. (2020). Por primera vez en su historia, el Festival Vallenato será exclusivamente virtual. <https://panoramacultural.com.co/musica-y-folclor/7495/por-primera-vez-en-su-historia-el-festival-vallenato-sera-exclusivamente-virtual>

RCN Radio. (2026a). Votaciones Premios Nuestra Tierra 2026.

<https://premiosnuestratierra.rcnradio.com/votaciones/>

RCN Radio. (2026b). Premios Nuestra Tierra 2026: todo lo que debes saber.

<https://premiosnuestratierra.rcnradio.com/actualidad/premios-nuestra-tierra-informacion-y-votaciones>

Univision. (2025a). Premios Juventud 2025: términos y condiciones de las votaciones.

<https://www.univision.com/shows/premios-juventud/premios-juventud-2025-terminos-y-condiciones-votaciones>

Univision. (2025b). Premios Juventud 2025, votaciones: ¿cómo puedo dar mi voto?

<https://www.univision.com/shows/premios-juventud/asi-puedes-votar-en-premios-juventud-2025>

W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

Wikipedia. (s.f.-a). Voting at the Eurovision Song Contest.

https://en.wikipedia.org/wiki/Voting_at_the_Eurovision_Song_Contest

Wikipedia. (s.f.-b). Rest of the World in the Eurovision Song Contest.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rest_of_the_World_in_the_Eurovision_Song_Contest

Nota sobre el uso de inteligencia artificial: conforme a lo permitido por la actividad, el equipo utilizó un asistente de IA como apoyo en la búsqueda de fuentes, la redacción preliminar y la construcción del prototipo. Todo el contenido fue revisado, ajustado y validado por los integrantes, quienes pueden explicar y justificar cada decisión.